

SA-U1-3 靜定及靜不定結構影響線

把本單元的主要公式逐條攤開，以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據，判定哪些「考卷會印給你」、哪些「必須自己寫得出來」。這不是公式速查表，是背誦資源的投放決策。

一、我怎麼判定的

9 題主考點 + 4 題副考點，近十年（2015、2016、2018、2022、2025）幾乎兩三年一次。本單元的「公式」大多是規則與作圖法，正因如此更不可能被印出來。

1-1 「有給」的三種擺法

考卷把公式交給考生有三種方式，三種都算「有給」：(a) **集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；(b) **隨題式**——緊跟在該題題目正下方；(c) **內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。判定時三種都掃過。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。文字抽取 (pdftotext -layout) + 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

1-2 考卷自己怎麼說

SA 沒有像其他科那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」聲明，因為它根本不給公式。取而代之的是兩句更直接的話：

「本試題之相關公式，請自行合理推知。」

——100 年（2011）試題注意欄

「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」

——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是**作答語言**的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過；或曾發生「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

■ 別賭

曾在某一年以內文式露出過，但多數年份沒有；或給的只是符號約定而非可用的式子。仍建議背。

■ 通常會給

凡需要用到就幾乎必定印在題幹，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

採保守標準：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於反過來多背幾條。

15

本單元條列公式

14

必背

0

別賭

1

通常會給

13

本單元出題年數

0

24 年設參考公式區次數

二、公式逐條分界

可依「級別 × 主題」篩選。每條的說明都寫到**年份與題號**，不寫「常常會給」這種無法據以判斷風險的話。

2-1 影響線的定義與靜定作圖

影響線的定義

必背

$\eta(x)$ = 單位載重移動到 x 時，該指定量值的大小

是「一個量值 vs. 載重位置」，不是「內力 vs. 斷面位置」。這個定義弄混，2011 三、2022 三、2025 二 這種一次要畫五條線的題目會全錯。13 個出題年份沒有一年寫過這句話。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 93年 94年 96年 98年 100年 102年 103年 104年 105年 107年 111年 114年

簡支梁反力影響線

必背

$$R_A(x) = \frac{L-x}{L}, \quad R_B(x) = \frac{x}{L}$$

所有影響線題的起手式。2004 二、2011 三、2022 三、2025 二 都從這裡開始。考卷只給跨距。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 94年 100年 111年 114年

剪力影響線的分段式

必背

$$V_C(x) = \begin{cases} -\frac{x}{L} & x < a \\ 1 - \frac{x}{L} & x > a \end{cases}$$

斷面處必然出現單位跳躍，正負分段是失分重災區。2015 二（F 點剪力影響線）、2025 二（VF）、2003 四（VB）都考。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 104年 111年 114年

彎矩影響線的峰值

必背

$$M_C^{\max} = \frac{ab}{L} \quad (a+b=L, \text{載重在 } C \text{ 時})$$

靜定簡支梁彎矩影響線是折線，尖點在斷面正上方。2005 三、2011 三、2025 二 的 MA、MC 都要標出這個值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 100年 114年

內鉸與懸臂段的折線規則

必背

內鉸處影響線斜率可轉折；懸臂段外延為直線

2025 二（B、D 為內鉸、A 為固定支承、兩端懸臂）整題就是在測這個。2015 二、2022 三 也都放了內鉸。規則性的東西，考卷不會寫。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年 111年 114年

2-2 Müller-Breslau 原理

Müller-Breslau 原理

必背

IL of X = 解除 X 對應束制後，施以單位變位所得之變形曲線

2011 三題目直接點名「請使用穆勒法（Müller-Breslau method）」，2005 三、2015 二、2016 二、2018 四、2022 三 也都靠它。題目點名了方法，卻不會告訴你這個方法怎麼操作——這是 SA 最常見的出題方式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 100年 104年 105年 107年 111年 114年

靜不定影響線的正規化

必背

$$IL(x) = \frac{v(x)}{f_{ii}}$$

靜不定結構解除一個束制後施單位力，得到的變形曲線 $v(x)$ 除以該點自身柔度 f_{ii} 才是影響線。2016 二解出 $f_{CC} = 4L^3/3EI$ 就是這一步；2003 四、2018 四 同理。少除這一步，形狀對、數值全錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 105年 107年

Maxwell-Betti 互易定理

必背

$$f_{ij} = f_{ji}$$

Müller-Breslau 之所以成立的理論根據，也是把「移動載重掃過全跨」化簡成「解一次變形曲線」的關鍵。2003 四、2016 二、2018 四 的推導都依賴它。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 105年 107年

共軛梁法求影響線縱距

必背

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad y = M^*$$

2015 二題目明寫「用共軛梁法求此影響線在點 F 及點 C 的值」。方法被指定，公式仍要自己帶。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 104年

三彎矩方程

必背

$$M_A L_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 = -6 \left(\frac{A_1 \bar{a}_1}{L_1} + \frac{A_2 \bar{b}_2}{L_2} \right)$$

2005 三連續梁影響線的最快路徑。整條式子含載重項的面積矩，記錯一個係數（6 還是 3）結果就偏。2003 四也可用。考卷沒印過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年

2-3 桁架影響線

節間（panel）線性內插

必背

$$\eta(x) = \eta_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} (\eta_{i+1} - \eta_i)$$

載重只能經由下弦節點傳入，節間內必為直線。2004 二、2014 一、2022 三 的桁架影響線都靠這條把折點連起來。2007 三（三鉸拱桁架）也同理。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 103年 111年

桁架桿力影響線（配合截面法）

必背

$$S(x) = f(R(x)) \quad \text{由切開斷面的 } \sum M_O = 0 \text{ 或 } \sum F_y = 0 \text{ 求得}$$

2022 三一次要畫 mn、nk 兩根桿的影響線，2004 二要 bc 桿，2014 一要 CD 桿最大軸力。關鍵是「載重在切口左側 vs. 右側要分兩式」，這個分段規則考卷不會提。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 103年 111年

2-4 移動載重極值

載重列效應疊加

必背

$$R_{\max} = \sum_i P_i \eta_i$$

2004 二（20/40/40/40 kN 車隊）、2007 三（卡車載重）、2014 一（P 分別作用於 B~F）都要試算數個位置取最大。哪個位置是臨界，得自己判斷（讓最大載重落在影響線尖點）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 103年

均布載重最大效應＝影響線正（負）面積

必背

$$M_{\max} = w \int_{\eta > 0} \eta dx, \quad M_{\min} = w \int_{\eta < 0} \eta dx$$

2011 三明寫「均布載重可作用於全長或部分跨長」——就是要你只鋪在正面積上。正解 168.75 kN-m 即由正面積積分得到。2005 三同理。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 100年

材料與斷面數值（EI、EA）

通常會給

EI, EA (數值)

本單元只有兩年需要真正的數值：2009 二給 $EI = 1000 \text{ kN-m}^2$ 、 $AE = 1000 \text{ kN}$ ；2018 四給 $EI = 800 \text{ kN-m}^2$ 。其餘年份（2003、2005、2011、2016、2022、2025）都是符號或純幾何解，本來就不需要材料值。可以完全不背。

考卷給過：98年 107年

三、逐年證據表

24 個考年 × 本單元主要公式欄。✓=該年考卷印出（含三種擺法）；• =沒印。底色標示的列表表示該年有本單元的題目。

考卷年	單元題號	影響線定義／靜定作圖	Müller-Breslau	互易定理	共軛梁／三彎矩	移動載重極值	材料／斷面數值	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	四	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	三	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN·m」，公式一條也沒有。
2007 96年	三 (副)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	二 (副)	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三題以「若令 $P = K_H \cdot \Delta$ 」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	三	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	(一)	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 $\{R\} = [K]\{r\}$ 。
2013 102年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題連 $\sqrt{3}I$ 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 $[R] = [K][r]$ 並說明 $[r]$ 為位移矩陣。
2016 105年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	四	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給平衡式形式 $[K]\{D\} = \{P\}$ 與旋轉彈簧勁度 $10EI/L$ 。
2020 109年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 $\{F\}$ – $\{\Delta\}$ 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	三	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 M_p 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。

本表的「✓」總數=2 個年份欄位。對照一下：24 年 × 6 欄 = 144 格，實際有給的比例接近於零——這就是 SA 這一科的樣貌。

四、背誦策略

1. 「題目點名方法，但不給方法」是本單元的固定套路

2011 三點名 Müller-Breslau、2015 二點名共軛梁法、2005 三 適用三彎矩方程——三次都只寫方法名稱，操作步驟一個字都沒有。所以背的重點不是式子長相，而是「聽到方法名稱能立刻寫出前三步」。

2. 靜定作圖那五張卡是保底分

2025 二整整 25 分只要求畫五條靜定影響線（RA、RC、RE、MA、VF），沒有任何靜不定成分。把反力／剪力／彎矩三種基本形狀＋內鉸與懸臂折線規則練熟，這類題可以在 10 分鐘內拿滿。

3. 靜不定影響線一定要記得除以 f_{ii}

2003 四、2016 二、2018 四 三次都考。畫出變形曲線只拿形狀分，除以自身柔度才拿數值分。這是本單元最集中的失分點。

4. 影響線面積法比逐點試算快得多

面對均布載重（2005 三、2011 三），把影響線正面積算出來一次乘 w 就結束；逐點掃描在 2 小時的考試裡做不完。

資料來源：raw/exams/SA-2002~2025_結構學.pdf（24 份）、raw/json/question_index.json、raw/solutions/、raw/solutions/methods/。

判定方式：全年份 pdftotext -layout 文字抽取＋關鍵字掃描；2002-2007、2009 因中文字型缺失另以 pdftoppm 逐頁轉圖目視判讀。

同單元另有 lecture-SA-U1-3.html（觀念講義：為什麼成立）與 study-SA-U1-3.html（命題分析：這個單元考什麼），三份互不覆蓋。